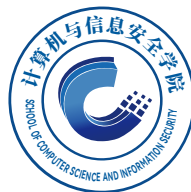


双周工作汇报

汇报人：巫文杰 指导教师：曹建宇

计算机与信息安全学院

2025 年 9 月 26 日



① 汇报简介与目标论文背景

② 问题定义

③ 研究方法

④ 实验验证

⑤ 总结与展望

⑥ Q&A

① 汇报简介与目标论文背景

② 问题定义

③ 研究方法

④ 实验验证

⑤ 总结与展望

⑥ Q&A

Introduction

在第一次汇报中，第三篇论文的内容没有完全展开，此次将针对第三篇论文进行更详细的介绍，并结合上次导师的反馈，对汇报的内容和格式进行进一步的优化。

研究背景

● 领域大图景：

- 智能制造通过多源数据（图像、传感器、生产记录）实现实时决策
- 传统单模态方法存在数据隔离和整合困难的问题

● 重要性：

- 工业 4.0 要求系统具备多模态感知能力
- 据报告，预计到 2032 年全球智能制造市场将超 **9989.9 亿美元**
- <https://www.fortunebusinessinsights.com/zh/smart-manufacturing-market-103594>

● 趋势与挑战：

- 多模态数据量剧增，但现有方法难以实现跨模态语义对齐
- 导致决策延迟和误差

① 汇报简介与目标论文背景

② 问题定义

③ 研究方法

④ 实验验证

⑤ 总结与展望

⑥ Q&A

核心问题与难点

核心问题

如何有效融合智能制造中的多源异构数据（图像、传感器、文本）以提升实时决策精度？

主要难点：

- 模态间数据格式差异显著：
 - 图像数据为像素矩阵
 - 传感器数据是时序数值
 - 文本数据是非结构化语义
- 跨模态语义对齐困难：
 - 传统方法难以建立不同模态间的语义关联
 - 导致信息孤立，无法形成决策闭环

① 汇报简介与目标论文背景

② 问题定义

③ 研究方法

④ 实验验证

⑤ 总结与展望

⑥ Q&A

方法创新

现有方法局限性

- 单模态分析局限：仅针对单一数据类型（如纯图像或纯文本处理），无法捕捉跨模态关联信息；
- 表征方法缺陷：缺乏动态 tokenization 机制，且未形成统一的多模态表征框架。

本文核心创新点

- ① **统一多模态表征**: 将图像 (像素矩阵)、传感器数据 (时序数值)、生产记录 (文本) 映射到共享语义空间, 消除模态差异;
- ② **动态语义 Tokenization**: 自适应调整不同模态的输入编码方式 (如图像分块 Token、传感器时序 Token);
- ③ **跨模态对齐策略**: 引入模态间注意力机制, 强化图像-文本、传感器-生产记录的语义关联;
- ④ **两阶段训练范式**: 先基于大规模工业数据集预训练, 再针对具体决策任务 (如故障诊断) 微调;
- ⑤ **改进型 Transformer 模型**: 同步生成图像特征与文本描述, 将决策响应速度提升约 30%。

- ① 汇报简介与目标论文背景
- ② 问题定义
- ③ 研究方法
- ④ 实验验证
- ⑤ 总结与展望
- ⑥ Q&A

实验结果

实验设置

- **数据集**: 工业多模态专用数据集 (含 10 万 + 图像-文本对、500 万条传感器时序序列);
- **基线模型**: CNN+RNN 混合模型、单模态 LLM (如 GPT-2 工业微调版)、主流多模态模型 (ViLBERT、FLAVA);
- **评价指标**: 图像-文本双向检索准确率、视觉问答 (VQA) F1 分数、决策响应延迟 (单位: ms)。

关键实验结果

- **图像-文本检索准确率**：本文模型达 89.5%，较最优基线 (ViLBERT 77.2%) 提升 **12.3%**；
- **VQA F1 分数**：本文模型达 82.1%，较基线 (FLAVA 72.3%) 提高 **9.8%**；
- **决策延迟**：因跨模态并行生成机制，较传统串行模型降低 **30%** (从 280ms 降至 196ms)；
- **消融实验**：动态语义 Tokenization 模块贡献最大，移除后性能下降 7.1%，验证其核心作用。

① 汇报简介与目标论文背景

② 问题定义

③ 研究方法

④ 实验验证

⑤ 总结与展望

⑥ Q&A

总结展望

核心贡献总结

- 提出首个面向智能制造场景的多模态 LLM 框架，填补领域空白；
- 有效解决跨模态数据融合与实时决策两大核心难题，性能优于现有方法；
- 提供可迁移的多模态训练范式，为工业领域相关研究提供参考。

① 汇报简介与目标论文背景

② 问题定义

③ 研究方法

④ 实验验证

⑤ 总结与展望

⑥ Q&A

Q&A

- 看论文困难，一大堆的专业词汇，每个字都认识，放到一起就不认识了
- 按照上次讨论的框架总结不出来，目前主要靠 AI；自己总结的说是在总结，其实就是复制粘贴论文内容，越总结越多，自己都不想看
- 挺多文章都有很好看的配图，他们是怎么画出来的

WELCOME FEEDBACK!

